

TRABAJO PRACTICO

“Comandos para el análisis de Redes sobre Windows xx”

Profesor: Ing. Germán Baró

Profesor auxiliar: Ing. Cristian Medin

Indice

	<i>Pág.</i>
Ping	3
Tracert	6
Ipconfig	8
Arp	9
Netstat	9

Apéndices

A – Resolución de Nombres	11
B - DHCP	18
C - WINS	25
D - Fragmentación de Paquetes	38
E – Puertos	41

PING.

Una vez que usted ha colocado una dirección IP a su placa de red, es posible realizar un testeo rudimentario de la comunicación entre ella y usted. Para hacer esto podemos utilizar el comando PING.

El comando PING envía simples datos TCP/IP al dispositivo indicado, si dicho dispositivo está configurado correctamente éste enviará una respuesta. Si no existe una respuesta, entonces puede asumir que existe algún problema.

Para utilizar el comando Ping realice lo siguiente:

PING *dirección_ip*

Donde *dirección_ip* es la dirección ip del dispositivo que quiere testear.

Por ejemplo:

C:\>ping 200.100.1.1

Puede utilizar el comando PING para:

- Hacer Ping a su computadora (por dirección IP, no por nombre de host) para determinar si TCP/IP está funcionando (hacer Ping a su computadora no verifica que su adaptador de red está funcionando).
- Hacer Ping a un router local para determinar si el router está funcionando
- Hacer Ping más allá de su router local

El comando PING utiliza el protocolo ICMP, el cual es utilizado por los hosts y los gateways para las tareas administrativas de bajo nivel.

Un host ICMP es requerido para responder a un datagrama ECHO_REQUEST con un ECHO_RESPONSE.

Los datagramas ECHO_REQUEST (“pings”) tienen un encabezado IP y uno ICMP, seguidos por el tiempo y un número arbitrario de bytes utilizados para rellenar el paquete.

El comando continúa realizando ping hasta que es interrumpido por la combinación de teclas CONTRL-C.

Cuando utiliza Ping aisladamente, comience realizando Ping 127.0.0.1 (dirección universal de retrobucle, por convenciones de Internet). Esto verifica que la configuración propia está funcionando. Después, los hosts y los gateways pueden ser verificados con el comando Ping. El tiempo del bucle y la estadística de paquetes perdidos son computados. Si se reciben paquetes duplicados, ellos no son incluidos en el cálculo de paquetes perdidos, aunque el tiempo de bucle de estos paquetes es utilizado en el cálculo de mínimo/promedio/máximo tiempo de bucle. Cuando el comando termina por Control-C, se muestra un pequeño resumen.

Ping reporta paquetes duplicados o dañados. Los paquetes duplicados “no deben existir”: ellos indican posibles problemas en el gateway. Refiérase a su administrador de red.

Los paquetes dañados (los datos no se ven como deberían) son alertas serias y, a menudo, indican problemas de hardware casi siempre en el camino del Ping (en la red o en los hosts)

Ejemplo:

```
C:\>ping 200.0.0.180
```

Si la dirección IP que utilizó es correcta, usted verá algo como lo siguiente:

Pinging 200.0.0.180 with 32 bytes of data:

```
Reply from 200.0.0.180: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 200.0.0.180: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 200.0.0.180: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 200.0.0.180: bytes=32 time=2ms TTL=255
```

De lo anterior podemos ver que hemos tenido respuesta del dispositivo (220.0.0.180), lo cual indica que ha concluido el testeó sin problemas.

Existen varios parámetros para el PING, y varias implementaciones diferentes. Por ejemplo, en varios sistemas si usted utiliza el comando PING, éste constantemente enviará paquetes de datos a un dispositivo específico hasta que usted corte el proceso. Por default el PING trata de comunicarse con el dispositivo cuatro veces y después devuelve el control al usuario.

Para ver cómo funciona el comando PING, utilícelo sin parámetros, si usted se encuentra en un sistema Unix/Linux utilice “man ping”. Asumiremos que usted se encuentra en un entorno Windows, y por lo tanto verá lo siguiente:

```
C:\>ping
```

```
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-I TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count]
          [[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] destination-list
```

```
Uso: ping [-t] [-a] [-n cantidad] [-l tamaño] [-f] [-I TTL] [-v TOS] [-r cantidad]
          [-s cantidad] [[-j list de host] | [-k lista de host]] [-w tiempo de espera
          agotado] lista de destino
```

Opciones:

-t Solicita eco al host hasta ser interrumpido.

Para ver estadísticas y continuar: presione Ctrl-Inter.

Para interrumpir: presione Ctrl-C.

-a Resuelve direcciones a nombres de host.

-n cantidad Cantidad de solicitudes de eco a enviar.

-l tamaño	Tamaño del búfer de envíos.
-f	No fragmentar el paquete.
-i TTL	Tiempo de vida.
-v TOS	Tipo de servicio.
-r cantidad	Registrar la ruta para esta cantidad de saltos.
-s cantidad	Registrar horarios para esta cantidad de saltos.
-j lista de hosts	Ruta origen variable en la lista de host.
-k lista de hosts	Ruta origen estricta en la lista de host.
-w tiempo	Tiempo de espera agotado de respuesta en milisegundos.

Si existe algún problema con el dispositivo que está tratando de verificar, obtendrá el siguiente mensaje:

C:>ping 200.0.0.180

Host de destino inaccesible (Request timed out)
Host de destino inaccesible (Request timed out)
Host de destino inaccesible (Request timed out)
Host de destino inaccesible (Request timed out)

En el ejemplo anterior, obtuvimos cuatro mensajes “Host de destino inaccesible (Request timed out)”. Esto nos indica que existe un problema con el dispositivo al que queremos acceder, y las posibles razones pueden ser:

No se ha especificado una dirección IP correcta

Verifique que la dirección IP indicada se corresponda con el dispositivo a verificar

La dirección IP indicada no está configurada en el dispositivo a chequear.

Verifique que la dirección IP del dispositivo es la que se supone

Existe un problema en el cableado

El error puede deberse a un problema en el cableado, si existe algún otro dispositivo en el mismo segmento de cable que utilice TCP/IP verifique si puede comunicarse con él a través del comando PING. Si tampoco puede acceder a dicho dispositivo, existe una alta probabilidad de que el problema se encuentre en el cableado.

El dispositivo que intentamos acceder se encuentra en otro extremo de un router/gateway

Si el dispositivo al que intenta acceder no está físicamente en el mismo segmento de cable que usted, verifique si tiene configurado una dirección IP de gateway para su placa. Si esta dirección no existe, explica por qué no se puede realizar la comunicación.

TRACERT

Uso: `tracert [-d] [-h máximo_de_salto] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera]`
nombre_de_destino

Opciones:

- d No convierte direcciones en nombres de hosts.
- h máximo_de_salto Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.
- j lista-de-hosts Enrutamiento relajado de origen en la lista de hosts.
- w tiempo_de_espera Tiempo en milisegundos entre intentos.

Tracert es un utilitario de línea de comando para windows y otros sistemas de computadoras. La sintaxis básica del comando es “tracert hostname”. Un ejemplo es, “tracert visualroute.com” y la salida se vería como:

Traza a visualroute.com [192.41.43.189] sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1	89 ms	87 ms	87 ms	199.70.3.58
2	90 ms	95 ms	90 ms	199.70.3.49
3	100 ms	90 ms	90 ms	gbr5-p21.n54ny.ip.att.net [12.122.253.245]
4	90 ms	90 ms	90 ms	gbr3-p90.n54ny.ip.att.net [12.122.5.114]
5	90 ms	90 ms	95 ms	ggr1-p370.n54ny.ip.att.net [12.123.1.125]
6	110 ms	110 ms	115 ms	att-gw.ny.verio.net [192.205.32.174]
7	115 ms	110 ms	115 ms	p4-1-3-0.r01.chcgil01.us.bb.verio.net [129.250.2.14]
8	125 ms	110 ms	110 ms	p4-6-0.r00.chcgil01.us.bb.verio.net [129.250.2.253]
9	135 ms	140 ms	135 ms	p4-4-0.r00.dllstx01.us.bb.verio.net [129.250.4.89]
10	140 ms	140 ms	165 ms	p4-1-0-0.r01.dllstx01.us.bb.verio.net [129.250.3.74]
11	200 ms	200 ms	200 ms	p1-0-0-0.r01.oremur01.us.bb.verio.net [129.250.2.41]
12	204 ms	200 ms	200 ms	pvu1.vwhpvu1.verio.net [129.250.29.202]
13	200 ms	195 ms	200 ms	visualroute.com [192.41.43.189]

Traza completa.

Aquí se muestra la traza de la ruta, pero con un utilitario como VisualRoute:

Hop	%Loss	IP Address	Node Name	Location	Tzone	ms	Graph	Network
0		12.88.115.23	-	*			0 528	AT&T ITS
1		199.70.3.58	-	Parsippany, NJ		94		AT&T EasyL
2		199.70.3.49	-	Parsippany, NJ		139		AT&T EasyL
3		12.122.253.24	gbr6-p21.n54.ny	New York, NY, U	-5.0	128		AT&T ITS
4		12.122.5.114	gbr3-p90.n54.ny	New York, NY, U	-5.0	185		AT&T ITS
5		12.123.1.121	ggr1-p360.n54.ny	New York, NY, U	-5.0	157		AT&T ITS
6		192.205.32.17	att-gw.ny.verio.r	New York, NY, U	-5.0	174		AT&T Data C
7		129.250.2.14	p4-1-3-0.r01.ch	Chicago, IL, US	-6.0	203		Verio, Inc.
8		129.250.2.253	p4-6-0.r00.chcc	Chicago, IL, US	-6.0	197		Verio, Inc.
9		129.250.4.89	p4-4-0.r00.dllst	Dallas, TX, USA		234		Verio, Inc.
10		129.250.3.74	p4-1-0-0.r01.dll	Dallas, TX, USA		221		Verio, Inc.
11		129.250.2.41	p1-0-0-0.r01.ori	Orem, UT, USA	-7.0	269		Verio, Inc.
12		129.250.29.20	pvu1.vwhpvu1.v	Provo, UT, USA	-7.0	252		Verio, Inc.
13		192.41.43.189	visualroute.com	Highland, UT 8		265		Icon Develo
Roundtrip time to visualroute.com, average = 265ms, min = 195ms, max = 448ms -- 20-Apr-01								

Descubriendo el camino: Tracert envía paquetes de eco ICMP, pero toma ventaja del hecho de que muchos routers de internet envían de respuesta un paquete ICMP “Tiempo de vida expirado en tránsito (TTL expired in transit) si el campo TDV (TTL) es decrementado a cero por el router. Utilizando esta respuesta, podemos descubrir el camino tomado por los paquetes IP.

Cómo trabaja Tracert: Tracert envía un eco de paquete ICMP al host indicado, pero con una TDV de 1, después con un TDV de 2, después con un TDV de 3 y así sucesivamente. Tracert entonces recibe un mensaje de “Tiempo de vida expirado en tránsito” de los routers hasta que el host final es alcanzado y responde con un paquete estandar ICMP “respuesta de eco (echo reply)”

Tiempos de bucle: Cada tiempo en milisegundos (ms) de la tabla es el tiempo de bucle (tiempo del paquete ICMP en ser enviado y en recibir el paquete de respuesta). El tiempo más rápido (el menor) es el mejor. Un tiempo de 0 indica que la respuesta fue tan rápida que el contador de 10 milisegundos del host, entonces el tiempo estará en algún valor entre 0 y 10 milisegundos.

Paquetes perdidos: No tener paquetes perdidos es crítico para tener una conexión a internet que funcione bien. Una conexión lenta con ningún paquete perdido puede fácilmente transformarse en una conexión rápida con muchos paquetes perdidos. Es por esto, que los paquetes perdidos en el último hop (salto), el destino, es el más importante. A menudo los routers intermedios no envían un mensaje ICMP “Tiempo de vida expirado en tránsito”, causando que se vea una cantidad de paquetes perdidos en un salto en particular, cuando lo que indica realmente es la existencia de un router que no responde a los “ecos” de los paquetes ICMP.

IPCONFIG

IPCONFIG.EXE es un nuevo utilitario incluido con Windows. El propósito del mismo es proveer al usuario con información de diagnósticos relacionados con la configuración de la red TCP/IP.

IPCONFIG acepta varios comandos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), permitiendo al sistema actualizar la configuración de la red TCP/IP.

Uso: IPCONFIG [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter]]

/?	Muestra la ayuda
/all	Muestra en forma detallada la información de configuración
/release	Libera la dirección IP de un adaptador específico
/renew	Renueva la dirección IP de un adaptador específico

Sin parámetros, IPCONFIG muestra solo las direcciones IP, máscaras de subred y el gateway por default para cada adaptador TCP/IP

Con el modificador /all, IPCONFIG muestra todos los valores actuales de la configuración TCP/IP incluyendo la dirección IP, máscara de subred, gateway por default, el Servicio de Nombres de Internet de Windows (WINS) y el DNS

Si el nombre del adaptador no está especificado con los modificadores /Release o Renew, entonces todas las direcciones IP de todos los adaptadores TCP/IP serán liberadas o actualizadas.

NOTA: Los modificadores /Release y /Renew solo pueden ser utilizados en un sistema que esté configurado para utilizar DHCP.

Ejemplo de IPCONFIG sin modificadores:

Configuración IP de Windows 98

0 Ethernet adaptador :

Dirección IP : 200.45.159.144
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada ... :

1 Ethernet adaptador:

Dirección IP : 192.168.1.1
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada ... :

ARP

Muestra y modifica las tablas de traducción de direcciones IP a físicas usadas por el protocolo de resolución de direcciones (ARP).

ARP -s dir_inet dir_eth [dir_if]

ARP -d dir_inet [dir_if]

ARP -a [dir_inet] [-N dir_if]

- a Muestra las entradas actuales de ARP preguntando por los datos del protocolo. Si se especifica dir_inet, se muestran las direcciones IP y Física sólo para el equipo especificado. Cuando ARP se utiliza en más de una interfaz de red, entonces se muestran entradas para cada tabla ARP.
- g Lo mismo que -a.
- dir_inet Especifica una dirección internet.
- N dir_if Muestra las entradas de ARP para las interfaces de red especificadas por dir_if.
- d Elimina el host especificado por dir_inet.
- s Agrega el host y asocia la dirección internet dir_inet con la dirección física dir_eth. La dirección física se especifica con 6 bytes en hexadecimal separados por guiones. La entrada es permanente.
- dir_eth Especifica una dirección física.
- dir_if Si está presente, especifica la dirección Internet de la interfaz con la tabla de traducción de direcciones a modificar. Si no se especifica, se utiliza la primera interfaz aplicable.

Ejemplo:

- > arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 Añade una entrada estática.
- > arp -a Muestra la tabla ARP.

NETSTAT.

Muestra estadísticas del protocolo y conexiones TCP/IP actuales.

El comando netstat simbólicamente muestra el contenido de varias estructuras de datos relacionadas con las conexiones de red activas. El parámetro intervalo, especificado en segundos, continuamente muestra información referente al tráfico de paquetes en las interfaces de red configuradas. El parámetro intervalo no lleva otros modificadores.

NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [intervalo]

- a Muestra todas las conexiones y puertos escucha. Muestra la dirección de cualquier protocolo asociado con el puerto.
- e Muestra estadísticas Ethernet. Se puede combinar con -s.
- n Muestra números de puertos y direcciones de red en formato numérico.

	Cuando este indicador es omitido, netstat interpreta y muestra las direcciones simbólicamente.
-p proto	Muestra conexiones del protocolo especificado por proto; que puede ser tcp o udp. Si se usa con la opción -s para mostrar estadísticas por protocolo, proto puede ser TCP, UDP o IP. Una respuesta nula indica que no existen números a reportar.
-r	Muestra el contenido de la tabla de rutas.
-s	Muestra estadísticas por protocolo. En forma predeterminada, se muestran para TCP, UDP e IP; se puede utilizar la opción -p para especificar un subconjunto de lo predeterminado.
Intervalo	Vuelve a mostrar las estadísticas seleccionadas, haciendo pausas en el intervalo de segundos especificado entre cada muestra. Presione Ctrl+C para detener la actualización de estadísticas. Si se omite, netstat imprimirá la actual información de configuración una vez.

Apéndice “A”

RESOLUCION DE NOMBRES (*Host Name Resolution*)

Esquemas de nombres en TCP/IP

Aún, cuando los *hosts* TCP/IP requieren una dirección IP para comunicarse, los *hosts* pueden ser referenciados por un nombre en lugar de su dirección IP.

Existen varios esquemas diferentes de nombres usados por *hosts* Windows y UNIX. Un *host* Windows puede tener asignado un nombre *host*, pero este nombre *host* se utiliza solo con utilidades TCP/IP. Los *hosts* UNIX requieren solo una dirección IP. El usar un nombre *host* o nombre de dominio para comunicarse, es opcional.

Antes de que la comunicación tenga lugar, es necesario siempre tener la dirección IP de cada *host* TCP/IP que interviene en la comunicación. Por tanto, el esquema de nombres afecta a la vía en la cual el *host* es referenciado. Por ejemplo:

Para poder usar un comando **net use** entre dos ordenadores ejecutando Windows, el usuario, siempre especifica su nombre NetBIOS en lugar de una dirección IP, por ejemplo:

net use x: [\\nombre_de_ordenador](#)

El nombre NetBIOS debe poderse resolver como una dirección IP antes de que el ARP pueda resolver la dirección IP en una dirección hardware.

- Para referenciar un *host* UNIX ejecutando TCP/IP, el usuario especifica una dirección IP, un nombre de *host* o un nombre de dominio. Si se utiliza el nombre de *host* o el nombre de dominio, el nombre debe resolverse como una dirección IP. Si se utiliza una dirección IP, la resolución de nombres no es necesaria y la dirección IP se resuelve a dirección hardware.

La principal diferencia en la vía de referenciar los dos tipos de *host* es que debemos comunicar siempre usando nombres NetBIOS con los comandos de la red Microsoft y no direcciones IP. Usando utilidades TCP/IP para referenciar los *hosts* UNIX se permite usar la dirección IP.

Nota: Windows permite conectar con otro ordenador utilizando la dirección IP. Por ejemplo:

net use x: [\\137.121.2.213\\nombre_compartido](#)

En resumen: Windows y UNIX utilizan diferentes esquemas de nombres. Windows y otros sistemas basados en redes Microsoft requieren un nombre NetBIOS para comunicarse con otros ordenadores Windows.

Nombres de *HOST*

Un nombre de *host* simplifica la manera de referenciar a una máquina debido a que los nombres son más fáciles de recordar que las direcciones IP. Los nombres de *host* se utilizan en prácticamente todos los entornos TCP/IP. Vamos a ver en esta parte, cómo funciona la resolución de nombres.

Un nombre de *host* es un alias asignado a un ordenador por un administrador del sistema para identificar un *host* TCP/IP. El nombre *host* no tiene por qué coincidir con el nombre NetBIOS del ordenador, y puede ser cualquier cadena de caracteres de hasta 256 de longitud. Múltiples nombres de *host* pueden ser asignados a la misma máquina.

Un nombre de *host* simplifica la manera en que un usuario referencia otros *host* TCP/IP. Los nombres de *host* son más fáciles de recordar que las direcciones IP. De hecho, un nombre de *host* puede ser usado en vez de una dirección IP cuando utilizamos PING u otras utilidades TCP/IP.

Un nombre de *host* siempre corresponde a una dirección IP que está almacenada en el fichero HOSTS o en una base de datos en un DNS o servidor de nombres NetBIOS. Windows utiliza además el fichero LMHOSTS para ‘mapear’ nombres de *hosts* en direcciones IP.

En Windows NT (o en Windows 2000) la utilidad HOSTNAME nos mostrará el nombre asignado a nuestro sistema. El nombre *host* es el nombre del ordenador cuando estamos ejecutando Windows.

Resolución de Nombres *Host*

La resolución de nombres *host* es el proceso de traducir un nombre *host* en una dirección IP. Antes de que la dirección IP pueda ser resuelta a dirección hardware, el nombre de *host* debe ser resuelto a dirección IP.

Windows puede resolver los nombres de *host* usando varios métodos. Estos métodos los estuvimos anticipando en el capítulo anteriormente visto sobre “NetBIOS sobre TCP/IP”.

El TCP/IP de Microsoft puede utilizar cualquiera de los métodos mostrados en las siguientes tablas para resolver nombres de *host*. Los métodos que Windows (NT o 2000) pueden usar para resolver un nombre de *host* son configurables.

Métodos estándar de resolución	Descripción
--------------------------------	-------------

Local host name	El nombre de <i>host</i> configurado para esa máquina. Este nombre se compara siempre con el nombre de destino.
Fichero HOSTS	Un fichero de texto local en el mismo formato que el fichero UNIX/Etc/Host 4.3 Berkeley Software Distribution (BSD). Este fichero convierte nombres <i>host</i> en dirección IP. Este fichero se utiliza fundamentalmente por las utilidades TCP/IP.

Domain Name System (DNS) Un servidor que mantiene una base de datos de direcciones IP / nombres *host*.

Métodos Windows de Resolución Descripción.

NetBIOS <i>Name Server</i> (NBNS)	Un servidor que cumpliendo las definiciones dadas en las RFCs 1001 y 1002 da la resolución de nombres NetBIOS. La implementación de este servidor por Microsoft, es WINS.
<i>Local Broadcast</i>	Llamada mediante <i>broadcasting</i> a la subred local para la localización de la dirección IP del nombre NetBIOS de destino.
Fichero LMHOSTS	Un fichero de texto en local que traduce las direcciones IP a nombres NetBIOS en las redes Microsoft Windows.

Resolviendo nombres mediante un fichero HOSTS.

Al contrario que el fichero LMHOSTS al cual es utilizado únicamente para resolver *hosts* remotos, el fichero HOSTS convierte nombres de *hosts* tanto locales como remotos en sus direcciones IP. Tal y como vemos en el siguiente gráfico, el proceso es el siguiente:

- 1) La resolución de nombres comienza cuando un usuario utiliza un comando usando el nombre de *host* para el ordenador destino.

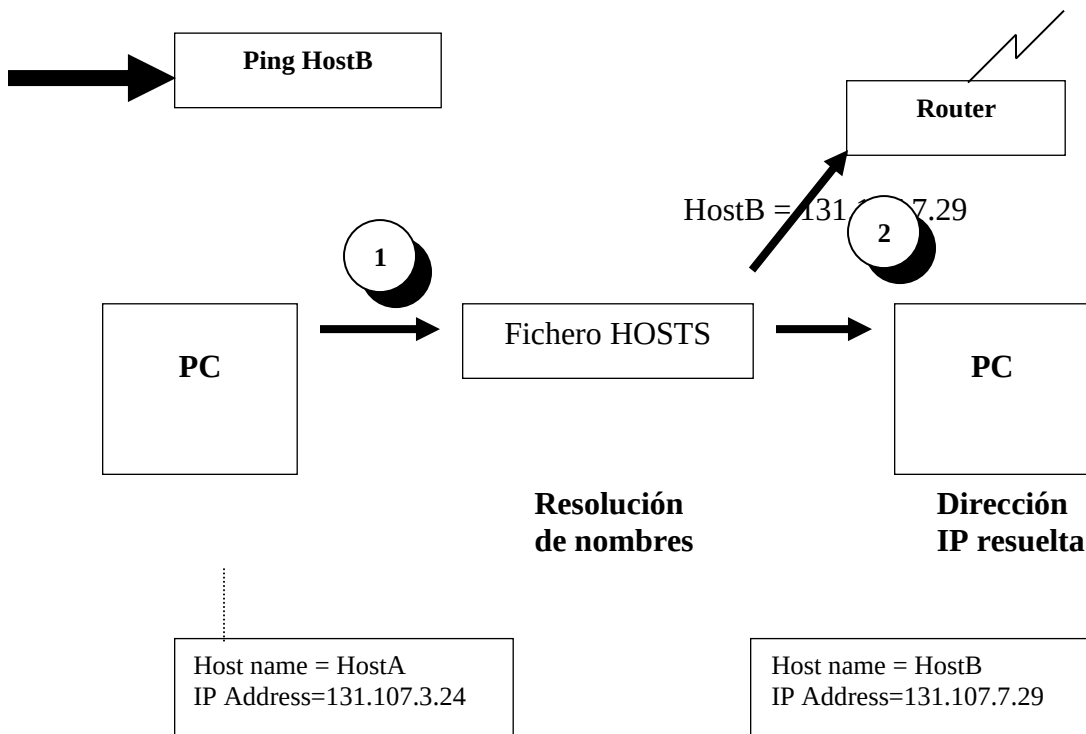
Windows comprueba primero si el nombre de *host* es el mismo que el nombre del propio ordenador local. Si los nombres no son iguales, intenta localizar la existencia de un fichero HOSTS. Si el nombre buscado está en dicho fichero, automáticamente se tomará de él la dirección IP.

Si el nombre de *host* no puede ser resuelto y no existen otros métodos de resolución, como DNS o un servidor de nombres NetBIOS o un fichero LMHOSTS, el proceso se detiene y el usuario recibe un mensaje de error.

- 2) Después de haber resuelto el nombre *host* en una dirección IP, se debe resolver el IP del destino en una dirección hardware.

Si el *host* destino está en la red local, mediante ARP se obtiene su dirección hardware, bien consultando la caché ARP o bien mediante *broadcasting* de la dirección IP del destino.

Si el *host* destino está en una red remota, el ARP obtiene la dirección hardware de un *router* y la petición es encaminada hacia el *host* destino.



Resolviendo nombres con un servidor DNS.

Un servidor *Domain Name System* (DNS) es una base de datos online centralizada que se utiliza en entornos UNIX para resolver un nombres de dominios completamente calificados (*Fully Qualified Domain Names: FQDNs*) y otros nombres de *hosts* en direcciones IP. Windows puede utilizar un servidor DNS y además Windows NT 4 y Windows 2000 pueden darnos los servicios de servidor DNS. La resolución de nombres de dominio utilizando un servidor DNS es muy similar a utilizar un fichero HOSTS.

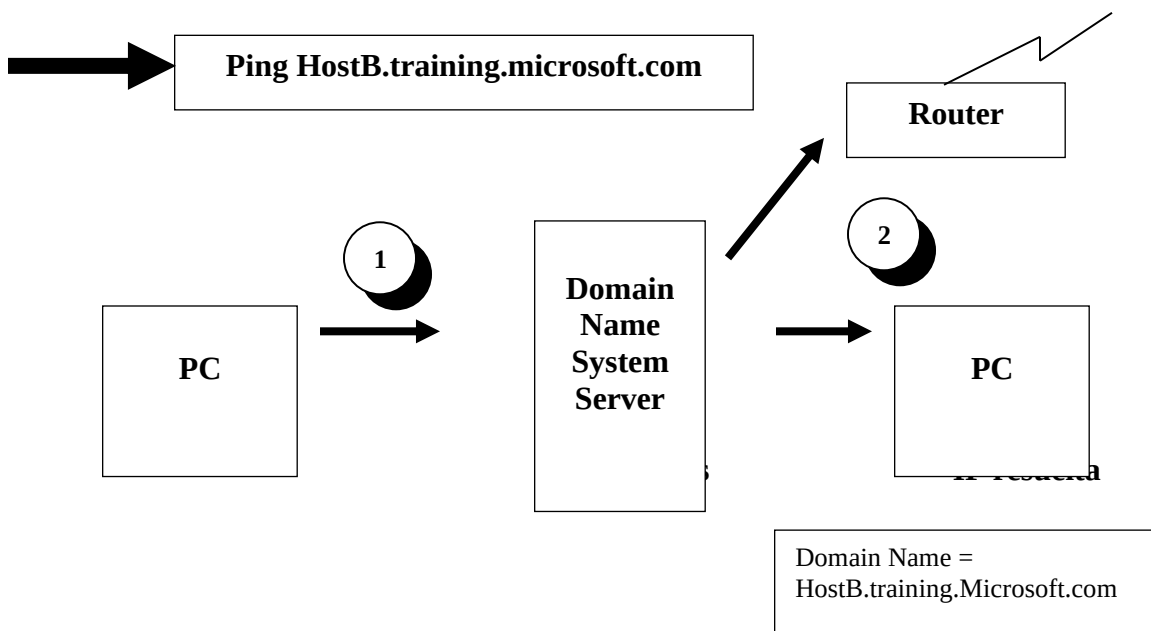
Si Windows está configurado para resolver nombres de *host* usando un servidor DNS, utiliza dos pasos para resolver el nombre, tal y como vemos en el siguiente proceso:

- 1) Cuando un usuario usa un comando usando un FQDN o un nombre de *host*, el servidor de DNS busca el nombre en su base de datos y resuelve este a una dirección IP.

Si el servidor DNS no responde a la petición, se realizan intentos adicionales en intervalos de 5, 10, 20, 40, 5, 10 y 20 segundos. Si el servidor DNS no responde a ninguno de estos intentos y no existen otros metodos de resolución configurados, como servidor de nombres NetBIOS o fichero LMHOSTS, el proceso se detiene y nos informa de un error.

- 2) Después de haber sido resuelto el nombre de *host*, mediante ARP se obtiene la dirección hardware. Si el *host* destino está en la red local, ARP obtiene su dirección hardware bien mediante consulta a la caché ARP o bien mediante *broadcasting* a la red local. Si el *host* destino está en una red remota, ARP obtiene la dirección hardware de un *router* que pueda reenviar la petición.

Si el servidor DNS está en una red remota, ARP deberá obtener la dirección hardware de un *router* antes de que el nombre pueda ser resuelto.



Métodos Microsoft de resolución de nombres de *hosts*.

Windows puede ser configurado para resolver nombres de *host* utilizando un servidor de nombres NetBIOS, *broadcast*, y LMHOSTS además del fichero HOSTS y el servidor de DNS. Si uno de estos métodos falla se utiliza el siguiente metodo como si fuese un backup, tal y como mostramos en el siguiente ejemplo:

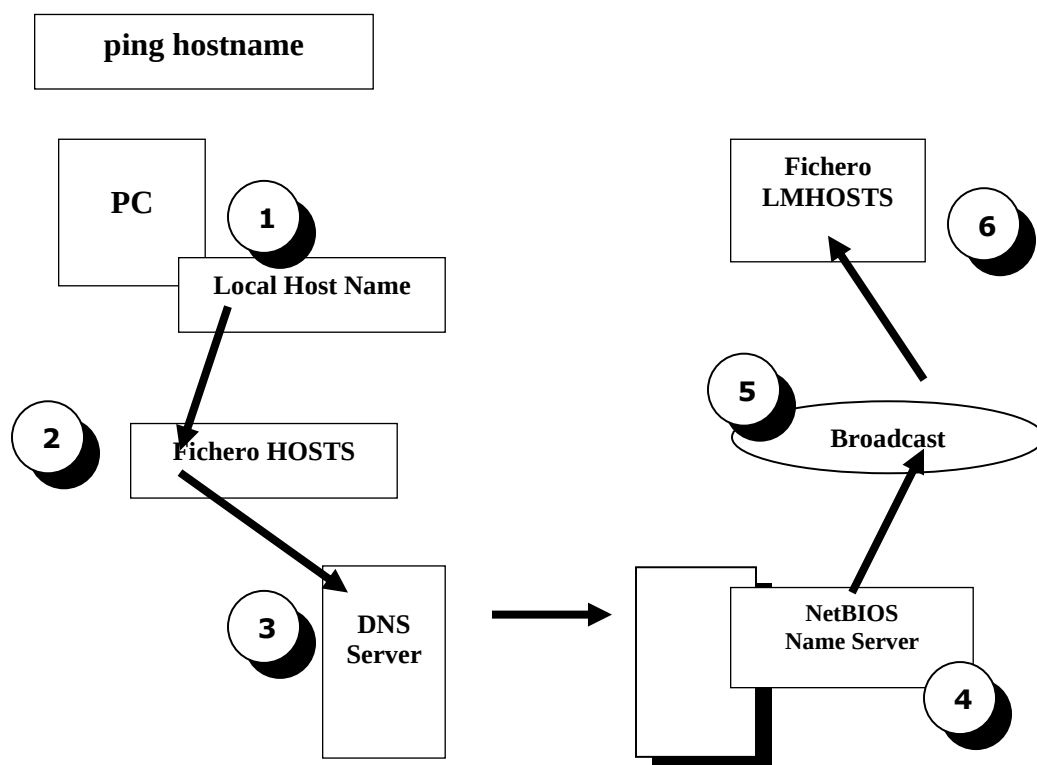
Si NBND y LMHOSTS están configurados, el orden de resolución es el siguiente:

- 1) Cuando un usuario utiliza un comando usando un nombre de *host*, Windows mira primeramente a ver si el nombre de *host* es el mismo que el nombre del ordenador local. Si son los mismos, el nombre está resuelto y el comando es ejecutado sin generar actividad de red.
- 2) Si el nombre de *hosts* y el nombre local no son los mismos, se intenta localizar el fichero HOSTS y resolver en él la dirección IP del destino. Si el nombre del *host* se encuentra en el fichero HOSTS estará resuelta su dirección IP. El fichero HOSTS debe residir en el ordenador local.
- 3) Si el nombre de *host* no puede ser resuelto utilizando el fichero HOSTS, se envia una petición al servidor de DNS. Si el nombre del destino se encuentra en un servidor DNS se resuelve a su dirección IP y la resolución de direcciones ha resultado correcta.

Si el servidor DNS no responde a la petición, se realizan intentos adicionales en intervalos de 5, 10, 20, 40, 5, 10 y 20 segundos.

- 4) Si el servidor de DNS no puede resolver el nombre de *host*, el ordenador local mira a ver en la caché de nombres NetBIOS antes de realizar 3 intentos de contactar con el servidor de nombres NetBIOS que tenga configurado. Si el nombre del destino se encuentra en la caché de nombres NetBIOS o es localizado por un servidor de nombres NetBIOS, se resolverá a una dirección IP, y el proceso de resolución ha finalizado.
- 5) Si el nombre de *host* no es resuelto por el servidor de nombres NetBIOS, el ordenador origen envía 3 mensajes *broadcast* a la red local. Si el nombre del destino se encuentra en la red local, se resolverá a una dirección IP y el proceso de resolución ha finalizado.
- 6) Si el nombre del *host* no se resuelve utilizando *broadcast*, se intenta localizar el fichero LMHOSTS. Si el nombre del destino se encuentra en el fichero LMHOSTS, se resolverá a una dirección IP y el proceso de resolución ha finalizado.

Si ninguno de estos métodos resuelve el nombre de *host* la única manera de comunicarse con el otro *host* es especificando su dirección IP.



Resumen

Un nombre de *host* se utiliza para identificar un *host* TCP/IP o un *default gateway*. La resolución de nombres *host* es el proceso de convertir el nombre *host* en una dirección IP.

Esto es necesario antes de que el ARP pueda resolver la dirección IP en una dirección hardware.

APENDICE “B”

DYNAMIC HOST CONFIGURE PROTOCOL - DHCP

1. What is DHCP?

DHCP stands for "Dynamic Host Configuration Protocol".

2. What is DHCP's purpose?

DHCP's purpose is to enable individual computers on an IP network to extract their configurations from a server (the 'DHCP server') or servers, in particular, servers that have no exact information about the individual computers until they request the information. The overall purpose of this is to reduce the work necessary to administer a large IP network. The most significant piece of information distributed in this manner is the IP address.

3. Can DHCP work with Appletalk or IPX?

No, it is too tied to IP. Furthermore, they don't need it since they have always had automated mechanisms for assigning their own network addresses.

4. Who Created It? How Was It Created?

DHCP was created by the Dynamic Host Configuration Working Group of the Internet Engineering Task Force (IETF; a volunteer organization which defines protocols for use on the Internet). As such, its definition is recorded in an Internet RFC and the Internet Activities Board (IAB) is asserting its status as to Internet Standardization. As of this writing (June 1998), DHCP is an Internet Draft Standard Protocol and is Elective. BOOTP is an Internet Draft Standard Protocol and is Recommended. For more information on Internet standardization, see RFC2300 (May 1998)

5. How is it different than BOOTP or RARP?

DHCP is based on BOOTP and maintains some backward compatibility. The main difference is that BOOTP was designed for manual pre-configuration of the host information in a server database, while DHCP allows for dynamic allocation of network addresses and configurations to newly attached hosts. Additionally, DHCP allows for recovery and reallocation of network addresses through a leasing mechanism.

RARP is a protocol used by Sun and other vendors that allows a computer to find out its own IP number, which is one of the protocol parameters typically passed to the client system by DHCP or BOOTP. RARP doesn't support other parameters and using it, a server can only serve a single LAN. DHCP and BOOTP are designed so they can be routed.

6. How is it different than VLANs?

DHCP and VLANs, which are very different in concept, are sometimes cited as different solutions to the same problem. While they have a goal in common (easing moves of networked computers), VLANs represent a more

revolutionary change to a LAN than DHCP. A DHCP server and forwarding agents can allow you to set things up so that you can unplug a client computer from one network or subnet and plug it into another and have it come alive immediately, it having been reconfigured automatically. In conjunction to Dynamic DNS, it could automatically be given its same name in its new place. VLAN-capable LAN equipment with dynamic VLAN assignment allows you to configure things so a client computer can be plugged into any port and have the same IP number (as well as name) and be on the same subnet. The VLAN-capable network either has its own configuration that lists which MAC addresses are to belong to each VLAN, or it makes the determination from the source IP address of the IP packets that the client computer sends. Some differences in the two approaches:

- DHCP handles changes by reconfiguring the client while a VLAN-capable network handles it by reconfiguring the network port the client is moved to.
- DHCP dynamic reconfiguration requires a DHCP server, forwarding agent in each router, and DHCP capability in each client's TCP/IP support. The analogous capability in VLANs requires that all hubs throughout the network be VLAN-capable, supporting the same VLAN scheme. To this point VLAN support is proprietary with no vendor interoperability, but standards are being developed.
- DHCP can configure a new client computer for you while a VLAN-capable network can't.
- DHCP is generally aimed at giving "easy moves" capability to networks that are divided into subnets on a geographical basis, or on separate networks. VLANs are generally aimed at allowing you to set up subnets on some basis other than geographical, e.g. instead of putting everyone in one office on the same subnet, putting each person on a subnet that has access to the servers that that person requires.

There is an issue with trying to use DHCP (or BOOTP) and VLANs at the same time, in particular, with the scheme by which the VLAN-capable network determines the client's VLAN based upon the client computer's source IP address. Doing so assumes the client computer is already configured, which precludes the use of network to get the configuration information from a DHCP or BOOTP server.

7. What protocol and port does DHCP use?

DHCP, like BOOTP runs over UDP, utilizing ports 67 and 68.

8. What is an IP address?

An IP address (also called an IP number) is a number (typically written as four numbers separated by periods, i.e. 107.4.1.3 or 84.2.1.111) which uniquely identifies a computer that is making use of the Internet. It is analogous to your telephone number in that the telephone number is used by

the telephone network to direct calls to you. The IP address is used by the Internet to direct data to your computer, e.g. the data your web browser retrieves and displays when you surf the net. One task of DHCP is to assist in the problem of getting a functional and unique IP number into the hands of the computers that make use of the Internet.

9. What is a MAC address?

A MAC address (also called an Ethernet address or an IEEE MAC address) is a number (typically written as twelve hexadecimal digits, 0 through 9 and A through F, or as six hexadecimal numbers separated by periods or colons, i.e. 0080002012ef, 0:80:0:2:20:ef) which uniquely identifies a computer that has an Ethernet interface. Unlike the IP number, it includes no indication of where your computer is located. In DHCP's typical use, the server uses a requesting computer's MAC address to uniquely identify it.

10. What is a DHCP lease?

A DHCP lease is the amount of time that the DHCP server grants to the DHCP client permission to use a particular IP address. A typical server allows its administrator to set the lease time.

11. What is a Client ID?

What is termed the *Client ID* for the purposes of the DHCP protocol is whatever is used by the protocol to identify the client computer. By default, DHCP implementations typically employ the client's MAC address for this purpose, but the DHCP protocol allows other options. Some DHCP implementations have a setup option to specify the client ID you want. One alternative to the MAC address is simply a character string of your choice. In any case, in order for DHCP to function, you must be certain that no other client is using the client ID you choose, and you must be sure the DHCP server will accept it.

12. Why shouldn't clients assign IP numbers without the use of a server?

It is theoretically possible to develop software for client-machines that finds an unused address by picking them out of the blue and broadcasting a request of all the other client machines to see if they are using them. Appletalk is designed around this idea, and Apple's MacTCP can be configured to do this for IP. However, this method of IP address assignment has disadvantages.

 A computer that needs a permanently-assigned IP number might be turned off and lose its number to a machine coming up. This has problems both for finding services and for security.

 A network might be temporarily divided into two non-communicating networks while a network component is not functioning. During this time, two different client-machines might end up claiming the same IP number. When the network comes back, they start malfunctioning.

☞ If such dynamic assignment is to be confined to ranges of IP addresses, then the ranges are configured in each desktop machine rather than being centrally administered. This can lead both to hidden configuration errors and to difficulty in changing the range. Another problem with the use of such ranges is keeping it easy to move a computer from one subnet to another.

2. Can DHCP support statically defined addresses?

Yes. At least there is nothing in the protocol to preclude this and one expects it to be a feature of any DHCP server. This is really a server matter and the client should work either way. The RFC refers to this as manual allocation.

3. How does DHCP and BOOTP handle multiple subnets?

For the situations where there is more than one LAN, each with its own subnet number, there are two ways. First of all, you can set up a separate server on each subnet. Secondly, a feature of some routers known as "BOOTP forwarding" to forward DHCP or BOOTP requests to a server on another subnet and to forward the replies back to the client. The part of such a router (or server acting as a router) that does this is called a "BOOTP forwarding agent". Typically you have to enable it on the interface to the subnet to be served and have to configure it with the IP address of the DHCP or BOOTP server. On a Cisco router, the address is known as the "UDP Helper Address".

4. Can a BOOTP client boot from a DHCP server?

Only if the DHCP server is specifically written to also handle BOOTP queries.

5. Can a DHCP client boot from a BOOTP server?

Only if the DHCP client were specifically written to make use of the answer from a BOOTP server. It would presumably treat a BOOTP reply as an unending lease on the IP address.

In particular, the TCP/IP stack included with Windows 95 *does not* have this capability.

6. Is a DHCP server "supposed to" be able to support a BOOTP client?

The RFC on such interoperability (1534) is clear: "In summary, a DHCP server: ... MAY support BOOTP clients," (section 2). The word "MAY" indicates such support, however useful, is left as an option.

A source of confusion on this point is the following statement in section 1.5 of RFC 1541: "DHCP must provide service to existing BOOTP clients." However, this statement is one in a list of "general design goals for DHCP", i.e. what the designers of the DHCP protocol set as their own goals. It is not in a list of requirements for DHCP servers.

7. Is a DHCP client "supposed to" be able to use a BOOTP server?

The RFC on such interoperability (1534) is clear: "A DHCP client MAY use a reply from a BOOTP server if the configuration returned from the BOOTP server is acceptable to the DHCP client." (section 3). The word "MAY" indicates such support, however useful, is left as an option.

8. Can a DHCP client or server make a DNS server update the client's DNS entry to match the client's dynamically assigned address?

RFCs 2136 and 2137 indicate a way in which DNS entries can be updated dynamically. Using this requires a DNS server that supports this feature and a DHCP server that makes use of it. The RFCs are very recent (as of 5/97) and implementations are few. In the mean time, there are DNS and DHCP servers that accomplish this through proprietary means.

9. Can a DHCP server back up another DHCP server?

You can have two or more servers handing out leases for different addresses. If each has a dynamic pool accessible to the same clients, then even if one server is down, one of those clients can lease an address from the other server.

However, without communication between the two servers to share their information on current leases, when one server is down, any client with a lease from it will not be able to renew their lease with the other server. Such communication is the purpose of the "server to server protocol" (see next question). It is possible that some server vendors have addressed this issue with their own proprietary server-to-server communication.

10. When will the server to server protocol be defined?

The DHC WG of the IETF is actively investigating the issues in inter-server communication. The protocol should be defined "soon".

11. Is there a DHCP mailing list?

There are several:

List	Purpose
----	-----
dhcp-v4@bucknell.edu	General discussion: a good list for server administrators.
dhcp-bake@bucknell.edu	DHCP bakeoffs
dhcp-impl@bucknell.edu	Implementations
dhcp-serve@bucknell.edu	Server to server protocol
dhcp-dns@bucknell.edu	DNS-DHCP issues
dhcp-v6@bucknell.edu	DHCP for IPv6

The lists are run by listserv@bucknell.edu which can be used to subscribe and sign off. Archives for the dhcp-v4 list (which used to be called the *host-conf* list) are stored at <ftp://ftp.bucknell.edu/pub/dhcp/>.

12. In a subnetted environment, how does the DHCP server discover what subnet a request has come from?

DHCP client messages are sent to off-net servers by DHCP relay agents, which are often a part of an IP router. The DHCP relay agent records the subnet from which the message was received in the DHCP message header for use by the DHCP server.

Note: a DHCP relay agent is the same thing as a BOOTP relay agent, and technically speaking, the latter phrase is correct.

13. If a single LAN has more than one subnet number, how can addresses be served on subnets other than the primary one?

A single LAN might have more than one subnet number applicable to the same set of ports (broadcast domain). Typically, one subnet is designated as primary, the others as secondary. A site may find it necessary to support addresses on more than one subnet number associated with a single interface. DHCP's scheme for handling this is that the server has to be configured with the necessary information and has to support such configuration & allocation. Here are four cases a server might have to handle:

  Dynamic allocation supported on secondary subnet numbers on the LAN to which the server is attached.

  Dynamic allocation supported on secondary subnet numbers on a LAN which is handled through a DHCP/BOOTP Relay. In this case, the DHCP/BOOTP Relay sends the server a gateway address associated with the primary subnet and the server must know what to do with it.

The other two cases are the same capabilities during manual allocation. It is possible that a particular server-implementation can handle some of these cases, but not all of them.

14. If a physical LAN has more than one logical subnet, how can different groups of clients be allocated addresses on different subnets?

One way to do this is to preconfigure each client with information about what group it belongs to. A DHCP feature designed for this is the user class option. To do this, the client software must allow the user class option to be preconfigured and the server software must support its use to control which pool a client's address is allocated from.

15. Where is DHCP defined?

In Internet RFCs.

RFC 2131

R. Droms, "Dynamic Host Configuration Protocol", 3/97. Supersedes RFC 1541 and RFC 1531. *[Note that some of the references in this FAQ are to RFC 1541: I'll update them when I get a chance. -- Author]*

RFC 1534

R. Droms, "Interoperation Between DHCP and BOOTP", 10/08/1993.

RFC 2132

S. Alexander, R. Droms, "DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions",
3/97. Supersedes RFC 1533.

APENDICE C

What is WINS?

WINS stands for Windows Internet Name Service.

In much the same way that DNS provides a method to map IP addresses to human readable names for UNIX based systems and the Internet, WINS provides a way to map IP addresses to human readable names for Microsoft Windows based systems.

The primary difference between DNS and WINS is that DNS is hierarchical (meaning that levels of authority can be delegated at various points in the DNS "tree") and resolves the hostname (a separate name space from NetBIOS) to an IP address. DNS can also be integrated with other DNS "trees" under a centralized "root" or point of reference. Such is the structure of the Internet's DNS '.com', '.net', etc. namespaces.

WINS is what's known as a "flat" name space, meaning that it does not support true integration with other networks outside of the enterprise the way DNS does. Additionally, WINS only resolves NetBIOS names to IP addresses (which has nothing to do with the Internet DNS hierarchy).

WINS differs from the standard DNS in three significant ways.

First, WINS is dynamic. When a Microsoft-based computer is brought up on the network, it sends a broadcast message to all systems connected to the physical segment. This is a dynamic registration process whereby computers come and leave the network with little or no intervention required (see also 'NetBIOS Name Registration' below). With DNS, name to IP address mappings are held in a database file (a 'flat' file usually called 'named.hosts') and require someone to administer the database. DNS queries by a requestor called BIND, whereas with NetBIOS, the query is handled by broadcasting or via directed datagrams to a WINS server.

Second, a NetBIOS name cannot be resolved via the Internet name space (DNS) without additional software and configuration. Microsoft's DNS server does integrate with its WINS service, essentially telling DNS to use WINS as its 'named.hosts' file.

Third, NetBIOS names must be unique throughout the entire network while with DNS, duplicate names can be used (even within the same domain).

DNS enabled networks can be viewed as cities within states within a single country (and referenced in the manner 'chicago.illinois.united-states'). Using the same analogy, WINS enabled networks can be viewed as the houses existing on an island which cannot be referenced beyond the context of the island, i.e., Joe's House.

NetBIOS Naming

To understand WINS, one needs to understand NetBIOS, and NBT.

NetBIOS is an older name space supported by IBM products and has its roots in the older LAN Manager form of networking. NetBIOS utilizes a broadcast method to announce the network interface to the rest of the systems participating in the network.

It should be noted that NetBIOS is **NOT** NetBEUI. In much the same way that IP is the transport layer of TCP/IP, NetBEUI is (roughly) the transport layer in Microsoft/IBM networking products. NetBIOS is nothing more than a supported name space that utilizes the existing transport layer of the protocol stack in use. People who have worked extensively with IBM products have a tendency to lump NetBIOS and NetBEUI together and (mistakenly) refer to them interchangeably. It must be understood that these are two separate pieces of the MS network protocol model.

The definition of that name space is a 15 character human-readable name. Additionally, NetBIOS names contain a 16th digit/character stored in hex format. This 16th character is not readable; instead, it is used to identify the resource type.

A sample NetBIOS name of SERVER1 breaks down like so:

SERVER1 <0x1B>

^^^^^^^^^^^^^ ^

1-----15 16th char.

indicates a resource is named \\SERVER1 and that this resource is a Domain Master Browser (as indicated by the hex code '0x1B'). Different hex codes indicate different resource types. Below are listed the NetBIOS name registration codes in a WINS database:

Registered NetBIOS Names for WINS			
Name	Number Hex (0x)	Type U=Unique G=Group	Usage
<computer_name>	00	U	Workstation Service
<computer_name>	01	U	Messenger Service
<\\--_MSBROWSE_>	01	G	Master Browser
<computer_name>	03	U	Messenger Service
<computer_name>	06	U	RAS Server Service
<computer_name>	1F	U	NetDDE Service
<computer_name>	20	U	File Server Service
<computer_name>	21	U	RAS Client Service
<computer_name>	22	U	Microsoft Exchange Interchange (MSMail Connector)
<computer_name>	23	U	MS Exchange Store
<computer_name>	24	U	MS Exchange Directory
<computer_name>	30	U	Modem Sharing Server Service
<computer_name>	31	U	Modem Sharing Client Service
<computer_name>	43	U	SMS Clients Remote Control
<computer_name>	44	U	SMS Administrators Remote Control Tool

<computer_name>	45	U	SMS Clients Remote Chat
<computer_name>	46	U	SMS Clients Remote Transfer
<computer_name>	4C	U	DEC Pathworks TCPIP Service on Windows NT
<computer_name>	52	U	DEC Pathworks TCPIP Service on Windows NT
<computer_name>	87	U	Microsoft Exchange MTA
<computer_name>	6A	U	Microsoft Exchange IMC
<computer_name>	BE	U	Network Monitor Agent
<computer_name>	BF	U	Network Monitor Application
<username>	03	U	Messenger Service
<domain>	00	G	Domain Name
<domain>	1B	U	Domain Master Browser
<domain>	1C	G	Domain Controllers
<domain>	1D	U	Master Browser
<domain>	1E	G	Browser Service Elections
<INet~Services>	1C	G	IIS
<IS~computer_name>	00	U	IIS
<computer_name>	2B	U	Lotus Notes Server Service
<IRISMULTICAST>	2F	G	Lotus Notes
<IRISNAMESERVER>	33	G	Lotus Notes
<Forte_\$ND800ZA>	20	U	DCA IrmaLan Server Service

It is important to note that NetBIOS names differ significantly from standard IP hostnames. A NetBIOS name may contain a space character (" ") as well as an underscore ("_"). Neither of these characters are supported as an IP hostname (or DNS name). When naming Windows based systems, this should be taken into consideration.

When installing TCP/IP on a Windows NT machine, the installation process will check the NetBIOS name to see if it can be used for the IP hostname as well. If the name does not conform to the rules for IP hostnames, it will substitute an underscore "_" with a hyphen "-", and will only use the NetBIOS name up to the first space " " and drop the rest.

Resolving NetBIOS names and NBT

When a MS Network client wants to resolve a NetBIOS name, it sends a broadcast frame out to the entire segment asking "Who is \\SERVER1<0x1C>?".

\\SERVER1 recognizes that the client is asking for him and is looking for the Domain Controller service specifically (probably for user authentication). \\SERVER1 then replies to the requesting client "I'm \\SERVER1" and the connection between the two systems is setup.

(I actually glossed over a lot of the actual session setup. For more information on this, reference the SMB/CIFS resource page on this site.)

As you may have noticed, with all these systems registering and asking for each other, wouldn't things get a little "loud" on the network? Well, it gets even worse. Every new session begins with a broadcast frame (that must be processed by every computer on the segment). To make matters worse still, every system will announce itself every 15 minutes

to let everyone know they are still there (this is for browser purposes and will be addressed later). Add more than one protocol and systems announce themselves every 15 minutes for each protocol. Wait a minute, this is getting really loud. How does anyone get any work done?

**NOTE: This includes switched environments as the broadcast frames are destined for all systems, effectively circumventing the purpose of a switched environment. Routers are the only devices that will not propagate such traffic to all segments.*

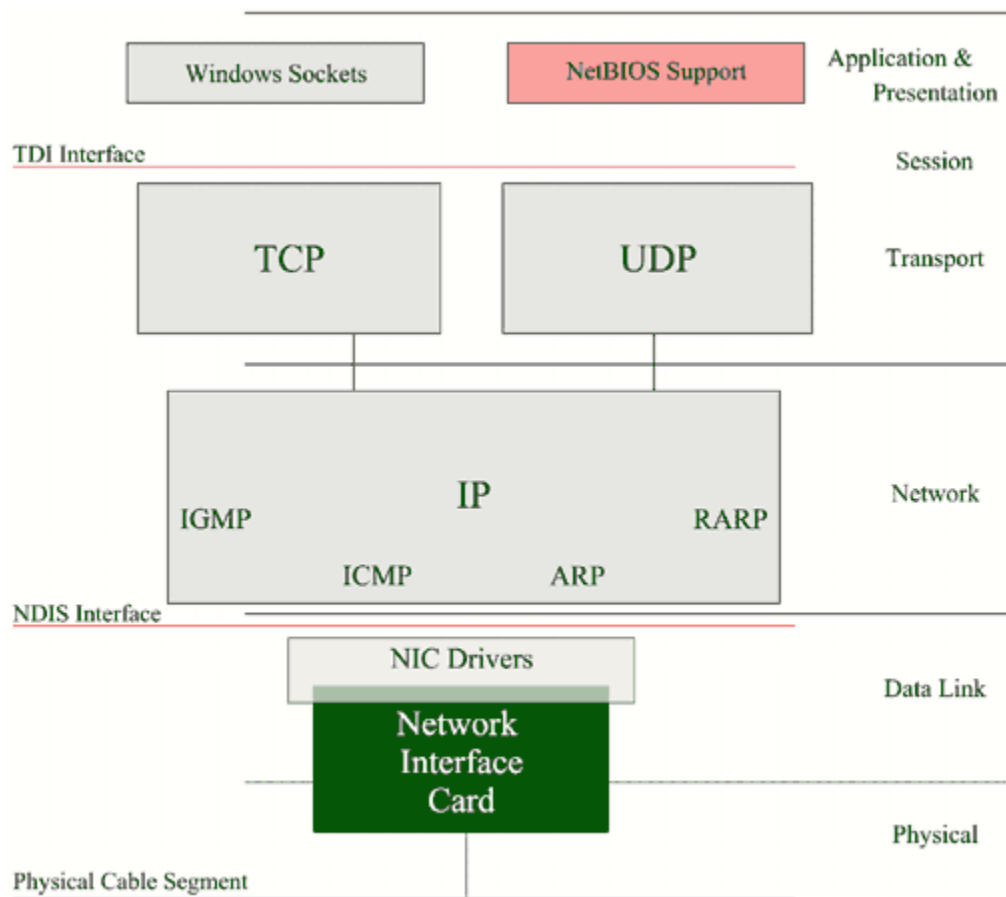
**NOTE: This is a legacy architecture from early IBM LAN Manager networks and should have been phased out years ago. Instead, for backwards compatibility reasons, the architecture has been left intact. With the release of NT 5.0, it is MS' intention to start to do away with this feature and move to the DNS model implemented by other NOS'. Although NT 5.0 will be the first MS network product that does not utilize NetBIOS inherently, the support will still be there. NetBIOS support will now be an option, and no longer a requirement.*

NBT

For years, the underlying transport for NetBIOS has been NetBEUI (although it is not accurate to call NetBEUI a "transport" protocol in the sense of IP or IPX).

NBT stands for NetBIOS over TCP/IP (otherwise noted as NBF -- NetBIOS Frames). As part of the modular protocol stack implemented by MS called NDIS (Network Driver Interface Specification), the protocol stack becomes divided into different layers.

--MS TCP/IP and NBT Network Model:



Requests for NetBIOS-based resources are handed to the NBT "service", and then further down the protocol stack to be sent out on the wire. The NBT interface hides the specifics of the protocol stack from the requesting application.

The NetBIOS Interface service allows NetBIOS-based communications to occur in a MS network environment regardless of what the protocol stack is. Applications only need to know how to communicate with NetBIOS Support (at the {Application & Presentation} layer). They do not need to concern themselves with further details of the protocol stack. NBT encapsulates the NetBIOS data into a packet (or NBF) which is then handed to the connection method (TCP or UDP) and on down the stack from there. The 'Server' and 'Workstation' services are services that typically utilize NetBIOS.

This allows for MS network oriented applications to function in a TCP/IP environment and still continue to use the NetBIOS facility.

So NBT provides us with a way to send and receive NetBIOS traffic across routers. But how does a machine resolve a remote system's name to an IP address? NBT you say?

Remember that with NetBIOS, name resolution is performed via broadcasts (which will not cross the router). The answer to this dilemma is WINS. It is the goal of WINS to provide a central authority in a routed network to which all systems look for NetBIOS name to IP address resolution.

Resolving NetBIOS Names in a Routed Network

WINS is a service that runs on a Windows NT Server. The WINS service collects information from other computers on the network (via the NetBIOS name registration process) and their associated IP addresses and stores them in a database. Later, the WINS service will return this information to interested computers looking for specific services/systems (via the NetBIOS name resolution process). For this to happen, we need to understand several processes that occur: NetBIOS name registration, NetBIOS name renewal, NetBIOS name release, and finally, NetBIOS name resolution.

NetBIOS name Registration Process

Okay, now that we see how NetBIOS packets are handled in a TCP/IP environment, we can look at how a system (configured to use WINS) registers itself with the network. For the purpose of this discussion, we will assume three systems configured as follows:

#1	Windows NT Server NetBIOS Name: SERVER2 IP Address: 10.1.1.2 Subnet Mask: 255.255.0.0 Primary WINS: 10.2.1.2 NBT Node Type: 0x8 (Hybrid) Default Route: 10.1.1.1 Primary DNS: <none>
#2	Windows NT Server NetBIOS Name: NT-WINS IP Address: 10.2.1.2 Subnet Mask: 255.255.0.0 Primary WINS: 10.2.1.2 NBT Node Type: 0x8 (Hybrid) Default Route: 10.2.1.1 Primary DNS: <none>
#3	Windows NT Server NetBIOS Name: SERVER1 IP Address: 10.3.1.2 Subnet Mask: 255.255.0.0 Primary WINS: 10.2.1.2 NBT Node Type: 0x8 (Hybrid) Default Route: 10.3.1.1 Primary DNS: <none>

When SERVER2 boots up, it will initialize the protocol stack. Part of the initialization process includes registering with the defined WINS service (at 10.2.1.2). To register itself, SERVER2 will send a directed datagram to 10.2.1.2, using UDP, port 137 with a **name_registration_query** for the WINS service at 10.2.1.2 to register 'SERVER2<0x20>' in it's database.

The WINS server can't just register any and all requests that come to it (otherwise we'd have complete chaos), so the WINS server needs to do some checking before registering the NetBIOS name in its database.

First, the WINS server will look in its database to see if the NetBIOS name is already registered. If the name is not already registered, the WINS server will register the name in its database and the name registration process is complete.

If the name is already registered, the WINS server will send a challenge to the currently registered owner of that name. If the WINS server does not receive a response to its challenge, it will retry three times, once every 500 milliseconds. If the currently registered system responds, the WINS server will send a **negative_name_query** response to the requesting client. If the WINS server does not receive a response from the current registered owner, the WINS server will then register the name in the WINS database by sending the requesting client a **positive_name_registration_response**.

This covers two common scenarios with WINS:

1. You have re-addressed SERVER2 (for instance, moved it to a new subnet, thereby requiring a new IP address) and are re-registering the name with a new IP address, or
2. There is another machine on the network with the same NetBIOS name (which is not allowed).

**NOTE: LAN Manager 2.2c for DOS and MS Network Client 3.0 WINS clients do not register NetBIOS names with a WINS server. WINS is only used as a resolver.*

**NOTE: If you examine the WINS database, you will see multiple entries for the same NetBIOS name. If you look closer, you will notice that they are not really the same because each one will have a different hex code suffix. It is common to see at least three entries for each machine on the network; one each for the 'Server', 'Workstation' and 'Computer Browser' services.*

NetBIOS Name Renewal

I'm going to skip this. This is a fairly esoteric and irrelevant issue of WINS. If you'd like to read more on this subject, you can find fairly detailed information in:

Networking with MS TCP/IP: 2nd Edition by Drew Haywood; New Riders Publishing, Copyright© 1997.

NetBIOS Name Release

I'm going to skip this. This is also a fairly esoteric and irrelevant issue of WINS. If you'd like to read more on this subject, you can find fairly detailed information in:

Networking with MS TCP/IP: 2nd Edition by Drew Haywood; New Riders Publishing, Copyright© 1997.

NetBIOS Name Query and Resolution

In a standard MS Network environment, when a system needs to locate a resource on the network (a domain controller, for instance), the client will send out a broadcast frame on the wire looking for the resource. Essentially, it sends a packet to every system connected to the same physical segment, asking "Where is SERVER1?". The problem is that each time a broadcast packet is sent out, it creates a software interrupt at every system listening on the wire, and creates unnecessary network traffic. How would you feel if every time one of your co-workers wanted to find Joe, he came and asked you "Are you Joe? I'm looking for Joe." After awhile, this could get very annoying, and you'd probably like to set up a map and show that idiot where in the hell Joe lives and tell him to stop bothering you.

Well, that is the function of WINS.

In a WINS environment (using the configuration above), when a system wants to locate another system on the network, it will query a WINS server by sending a UDP packet to port 137 containing a **name_query_request**. The WINS server will receive that packet and look in its database of systems for the associated NetBIOS name to IP address mapping. So how does this happen? There is more going on here than just a system querying a WINS server for a NetBIOS to IP address mapping. NetBIOS name resolution is a series of processes rather than just a single one. Let's look at our server above (SERVER2 @ 10.1.1.2) querying our WINS server (NT-WINS @ 10.2.1.2) for the IP address for SERVER1 @ 10.3.1.2.

Before we begin, you will need to understand a few terms that will be used here.

NetBIOS Name Cache

The NetBIOS Name Cache is a memory area where MS networking products store NetBIOS name to IP address mappings that have been recently used. By default, such mappings are held for a period of about 600 seconds (10 minutes). After this time expires, if they haven't been used, they are expunged from the NetBIOS name cache. You can view the contents of the NetBIOS name cache by typing:

C:\> nbtstat -c

from the command prompt. We will discuss NBTSTAT further when we discuss troubleshooting tools later in this paper. You will probably see a message that says 'No names in cache.' This is okay (as long as we have a WINS server to query) for now.

LMHOSTS file

A LMHOSTS file is a file that MS networking products use in much the same way as UNIX systems use a /etc/hosts file. This is an ASCII text file that maps NetBIOS names to IP addresses. While this solves the problem of resolving NetBIOS names in a routed environment, it can become an unwieldy administrative burden very quickly in an environment with a lot of computers coming off and on the network. The format of an LMHOSTS file looks like this:

```
10.1.1.2    SERVER2
10.2.1.2    NT-WINS
10.3.1.2    SERVER1
```

with an IP address in the left hand column and the corresponding NetBIOS name in the right hand column. Should you desire to use LMHOSTS files, it is very important that this convention be adhered to (duh!).

(Further discussion on [LMHOSTS files](#))

HOSTS file

As referenced above, a HOSTS file is equivalent to a /etc/hosts file you will see on UNIX based systems. This file has basically the same format as the LMHOSTS file, but there are some differences.

NBT Node Type

All WINS clients are defined as a specific "node type". On an NT system, the node type can be found in the registry at:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters

Key: NodeType
Value Type: REG_DWORD
Valid Range: 1, 2, 4, 8
Default: 8

On a Windows 95 machine, the node type can be found in the registry at:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Key: NodeType
Value Type: REG_DWORD
Valid Range: 1, 2, 4, 8
Default: 8

The values of this key define different behavior for NetBIOS name resolution. The definitions of

the various node types are as follows:

b-node <0x1>	b-node (broadcast-node) systems resolve NetBIOS names via subnet broadcasts only. (See RFC 1001 : Appendix A for information on extending a broadcast area beyond a single B-LAN through the use of IGMP. Note: This RFC is fairly dated (March, '87) and as soon as I
------------------------	--

	locate an updated RFC, I will amend this page.)
p-node <0x2>	p-node (point-to-point-node) systems resolve NetBIOS names via point-to-point communications with a WINS server only and do not submit subnet broadcasts, even in the event of a name query failure.
m-node <0x4>	m-node (mixed-node) systems primarily employ a multicast (broadcast) method for locating systems. This is designed with the assumption that most systems will reside on the same subnet. In the event that a multicast request fails to resolve a NetBIOS name, an m-node system will query a WINS server.
h-node <0x8>	h-node (hybrid-node) systems are the default node-type in a WINS enabled environment. This node type will utilize point-to-point communications with its configured WINS server as its primary means of resolving NetBIOS names. In the event that the WINS server is unable to resolve a name (or is unavailable for some other reason) an h-node system will resort to subnet broadcasts for name resolution. This is the default node type for MS Windows systems.
Miscellaneous notations regarding NetBIOS node types: • p-node and b-node systems do not inter-operate for NetBIOS name resolution, even on the same subnet. • End-node communications are not altered in any way with any of the node types. • All systems, regardless of node type, consult their NetBIOS name cache first before proceeding with further resolution methods.	

First regardless of its configuration, SERVER2 will look in its NetBIOS name cache for the IP address of the system it wishes to communicate with.

Since the default node type of a WINS enabled client is h-node (and I fail to see any logic to configure your systems otherwise) we'll examine the details of h-node NetBIOS name query/resolution and assume that all systems above are configured as h-node NBT clients (keep in mind that the name query/response algorithm will be different for other node types).

Let's look at how SERVER2 queries NT-WINS for the IP address of SERVER1:

First SERVER2 will consult its NetBIOS name cache and see if it has the IP address information cached. As indicated above, this can be determined by typing:

C:\> NBTSTAT -c

at the command prompt. If an entry for SERVER1 appears in the returned name table, then the information is cached. If it does not appear, then SERVER2 must resort to other means of name resolution.

Since we are assuming that SERVER2 does not have the IP address information for SERVER1 cached, the next step is to query NT-WINS and see if it knows the IP address for SERVER1. SERVER2 will send a UDP packet to NT-WINS at port 137 (name

services). At NT-WINS, the WINS server is listening on port 137. When NT-WINS receives the UDP packet, it will process it to the UDP level where it will see that the packet data contains a *get_name_query* request from SERVER2 for SERVER1.

On NT-WINS, the WINS service will look into its database of IP address-to-NetBIOS name mappings and discover an entry for SERVER1 at 10.3.1.2. The WINS service at NT-WINS will return a packet to SERVER2 with a *name_query_response* and the IP address for SERVER1.

Let's assume for a moment that SERVER1 did not register with the WINS service at NT-WINS. How would SERVER2 find the IP address for SERVER1 now? Well, if the WINS service at NT-WINS could not find an IP address-to-NetBIOS name mapping in its database, it would return a *requested_name_does_not_exist* response to SERVER2. At this point, SERVER2 would send out 3 b-node broadcasts to the local subnet.

Since SERVER1 is not on the same subnet as SERVER2, the broadcast attempts will fail. Now what? We're not done yet. SERVER2 will check to see if it is configured to use a LMHOSTS file. If SERVER2 is configured to use a LMHOSTS file, it will check that file for an IP address-to-NetBIOS name mapping.

What if there is no entry for SERVER1 in the LMHOSTS file, or there is no LMHOSTS file altogether? At this point, SERVER2 would again check its TCP/IP configuration to see if it is configured to use a DNS server. In the UNIX world, systems use a local file called */etc/hosts* for "static" name-to-IP address mappings. NT was designed for this capability as well. Should all of the above methods of name resolution fail, NT will resort to a standard *gethostbyname()* call and query the HOSTS file. If this file does not contain an IP address mapping for SERVER1, then SERVER2 will query its designated DNS server using the same *gethostbyname()* call.

Here, things get a little tricky because NetBIOS names allow characters such as underscores (" _ ") and spaces (" "), while DNS does not. Thankfully, that is not an issue here, but I will try to address it later.

If SERVER2 has not been able to resolve the IP address for SERVER1 by this point, then the name resolution will fail and an error will be returned to the calling process at SERVER2.

You may have noticed that I have gone to great lengths to state "WINS service at NT-WINS" instead of just saying "NT-WINS". There is a reason for this. Even a system that is running the WINS service **must** have its own IP address entered into the WINS configuration of its TCP/IP protocol information. Without this entry, the system will not be able to query its own WINS service to resolve NetBIOS names.

WINS Push-Pull Relationships

You may or may not have noticed that the TCP/IP configuration in Microsoft networking products only allows for 2 WINS servers to be specified. Those familiar with the UNIX world will know that multiple DNS server entries can be placed in */etc/resolv.conf*. It would seem that it is a shortcoming of WINS that only two WINS servers can be specified, but it isn't. This is merely a design feature.

In a large TCP/IP environment, it is desirable (if not sometimes necessary) to have more than one WINS server. In having multiple WINS servers, your servers can share information across domains, subnets, WANs, etc. This is accomplished by setting up your WINS servers as Push-Pull partners.

Using the WINS Manager utility, and selecting the '**Replication Partners**' from the '**Server**' menu, you can select other WINS servers to participate in your replication configuration.

I am not going to go into the details of Replication configuration. As far as what can be discussed, the topics range from the simple to the extremely complex. If you need to cover the complex issues of planning WINS replication, I suggest you look for an engineer with experience in this area.

Helping the WINS-Challenged: WINS Proxy Clients

One of the primary limitations of WINS is that it requires a client be capable of querying the WINS server. In a non-routed environment this really isn't an issue (since NetBIOS name requests are broadcast to the local segment), but in a routed environment (where broadcast frames don't leave the local segment) this can create a problem.

Microsoft has made Windows systems (Win 3.x, Win 95 and WinNT) capable of becoming what is known as WINS Proxy clients. What this basically does is allow [RFC1001](#) compliant systems that cannot query a WINS server directly, to have their NetBIOS name requests forwarded by the WINS Proxy system to the WINS server and the response returned. Unfortunately, this doesn't help UNIX systems out at all (unless they are using SAMBA which introduces a whole different set of issues that I will not go into here).

Integrating WINS and DNS

Microsoft has also enabled it's own DNS service to query WINS for hostnames. I'm going to forgo a detailed explanation of this feature for the time being. In the future I intend to add a very detailed explanation of what's going on here (maybe I'll get lucky and Windows 5.0/2000 will be released and I can forget about all of this WINS crap).

The short of it is that there is an option in Microsoft's DNS service administration GUI that allows you to point it at a WINS server where the name resolution is actually performed. The default behavior of this configuration is to convert the standard, all upper-case NetBIOS name into an all lower-case IP hostname and append the DNS domain name to it for resolution. This allows UNIX (and other non-MS systems) to query via standard DNS `gethostbyname()` functions for a name to IP address mapping without requiring additional software to be installed on the clients.

Troubleshooting WINS: Don't shoot the messenger

OK, everything was running fine when you left work yesterday, but you come into work this morning and nothing's going right. Your systems can't seem to find the database server and London is reporting severe lag time trying to connect to your Chicago offices. Unfortunately, fixing WINS problems is not an easy task (even for the most experienced engineers).

Static WINS Entries

One of the first steps to take in attempting to resolve any WINS problem is to remove any static entries. Period. Microsoft engineers have been repeatedly stumped when attempting to troubleshoot WINS problems, only to find out that the culprit is a static entry. Removal of static entries is usually the most efficient way to resolve most WINS problems.

One of the primary reasons that static entries cause so many problems is that they will prevent dynamically created WINS entries from being replicated for multi-homed hosts (since static entries take precedence over dynamic entries). In effect, a machine that is connected to two different subnets will not appear to certain domains or subnets because a static entry will point to the machine's IP address on a network that is unreachable (because of routing or security policies).

WINS Registry Entries

There are a number of registry entries that govern the way that WINS manages its data. Most of these entries can be modified using the WINS Administration utility. This is the preferred method for modifying WINS parameters. For those who are interested, MS has published a [KB article](#) that details the registry entries that affect WINS.

Service Pack Updates for WINS

With the release of Service Pack 4, Microsoft has provided an additional feature to the WINS Administration utility that has been long desired by administrators everywhere: the ability to delete single WINS entries and circumventing the tombstoning and aging processes. This allows for incorrect or stale WINS entries to be immediately removed from the WINS database.

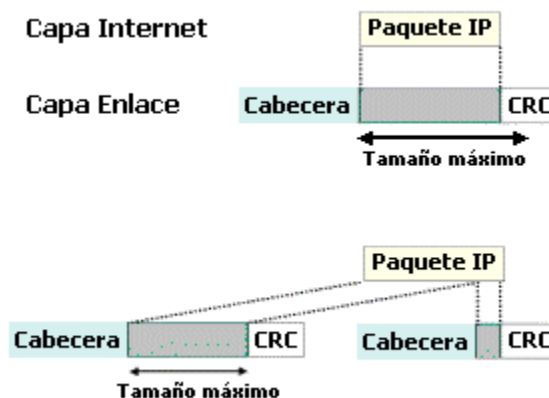
WINS and the Network Browser Services

Coming soon...

APENDICE “D”

Fragmentación de paquetes

Cuando tenemos un paquete IP y lo queremos pasar a la capa de enlace se le añade la cabecera y el campo de CRC. Como hemos comentado anteriormente hay redes que limitan el tamaño máximo de los paquetes que pueden transportar y por este motivo, los paquetes deben ser fragmentados como ilustra la siguiente figura. Recordar que al hablar de la cabecera de un paquete IP comentamos la existencia del bit de no fragmentación que cuando está activo especifica que el paquete no se puede fragmentar.



Los campos cuyo valor es modificado debido a la fragmentación son:

- El campo posición o desplazamiento que indica a que byte corresponde el primer byte de datos.
- El Indicador o bit de mas datos: Vale 1 en todos los fragmentos excepto en el último. Si un fragmento tiene que volver a ser fragmentado y el bit de mas datos ya vale 1, mantendrá este valor en todos los nuevos fragmentos. Si vale 0, tomará el valor 1 excepto en el último fragmento.
- El campo longitud de los datos y el campo checksum es calculado para cada fragmento.
- El identificador de paquete y el resto de campos conservan el valor que tienen antes de ser fragmentado el paquete IP.
- Supongamos que 1000 bytes deben ser transportados sobre una red que soporta un tamaño máximo de 256 bytes. Suponiendo que la cabecera de cada datagrama IP requiere 20 bytes, determinar el valor correspondiente que deben los tomar los diferentes campos en cada uno de los fragmentos. Suponemos que el identificador de campo vale 20.

Como el tamaño máximo es 20 para cada fragmento, podríamos usar 236 bytes ($256 - 20$), pero teniendo en cuenta que el desplazamiento debe ser expresado por bloques de 8 bytes, el tamaño de los datos que podemos poner es de 232 bytes ($29 * 8 = 232$). Por lo tanto se requieren 5 fragmentos, cuatro con 232 bytes de datos del usuario y uno con 72 bytes. En la siguiente tabla se pueden ver los valores de cada uno de los campos.

IDENTIFICACION	20	20	20	20	20
LONGITUD	252	252	252	252	72
DESPLAZAMIENTO	0	29	58	87	116
MAS DATOS	1	1	1	1	0

Sumando la longitud de los 5 fragmentos podemos ver que la cantidad de bytes transportados es de 1100 bytes, cuando hubiera sido suficiente transportar 1020 bytes si no hubiéramos tenido la limitación del tamaño máximo que podía ser transportado por la red.

Reensamblado

Como todos los fragmentos de un paquete IP tienen el mismo identificador de paquete y en la cabecera está almacenado el tamaño del fragmento y su desplazamiento dentro del paquete es fácil realizar el reensamblado. De cualquier manera tanto la fragmentación como el reensamblado consumen bastantes recursos. Además de asignar un buffer en el que se realizará el reensamblado del paquete, también se necesita controlar que fragmentos han llegado y cuando, cual están pendientes de llegar y controlar cuando el paquete ya está completo.

Como no hay manera de saber el tamaño exacto del paquete, el tamaño del buffer tiene que ser de 65535 bytes (exactamente el tamaño máximo del paquete IP) Cuando recibe por primera vez un fragmento de un paquete se pone en marcha un temporizador (tiempo de vida de reensamblaje) y va colocando los diferentes fragmentos que le vayan llegando de ese paquete IP (todos aquellos que tienen el mismo identificador). Si transcurrido el tiempo determinado por el temporizador no se ha podido realizar el reensamblado, se para el proceso de reensamblado y los paquetes recibidos se descartan. Hay que tener en cuenta que el tiempo de vida del datagrama también se va decrementado mientras dura el reensamblado. Como IP no garantiza el servicio, el protocolo de transporte TCP será el encargado de pedir la retransmisión del paquete.

Existen dos posibilidades respecto a donde se debe realizar el reensamblado de los paquetes: en cada uno de los dispositivos de encaminamiento o solo en el destino. Realizar el ensamblado en cada uno de los dispositivos de encaminamiento tiene la ventaja de que se utilizan mejor los recursos del sistema. En cada tramo de red únicamente se transporta el número de paquetes necesario reduciéndose la carga de la red al disminuir el número de paquetes, y por consiguiente de cabeceras, que son transportados. Esta posibilidad tiene el inconveniente de que es necesario reservar memoria en cada uno de los dispositivos de encaminamiento y es necesario un tiempo en cada uno de ellos para realizar el proceso de reensamblado. Además, en este caso, es necesario que todos los fragmentos de un paquete pasen por el mismo dispositivo de encaminamiento y por lo tanto no se podrá hacer encaminamiento dinámico. El protocolo IP realiza el reensamblado en el destino.

En la siguiente tabla se puede ver un pequeño resumen de las ventajas e inconvenientes de cada una de las posibilidades:

DISPOSITIVOS DE ENCAMINAMIENTO

DISPOSITIVOS DE ENCAMINAMIENTO	☐ Mejor utilización de los recursos ☐ Se necesitan grandes memorias ☐ Todos los fragmentos deben pasar por el mismo dispositivo de encaminamiento
EN EL DESTINO	☐ Disminuye la eficiencia ☐ Es más fácil de realizar

En las imágenes se puede ver el recorrido de un paquete desde un host a otro, atravesando diferentes subredes y/o dispositivos de encaminamiento. Para cada uno de los casos comentados anteriormente: reensamblado en los dispositivos de encaminamiento y reensamblado únicamente en el destino, vamos a ver cual es el proceso de fragmentación/reensamblado cuando el tamaño aceptado en todas las redes es el mismo y cuando en cada red el tamaño es diferente.

En concreto, en el ejemplo estamos suponiendo que el tamaño inicial del paquete es de 160 y el tamaño del paquete permitido en cada subred es el indicado.

Internet con reensamblado en cada dispositivo de encaminamiento siendo el tamaño aceptado en cada subred de:

[100-100-100](#)

[100-64-48](#)

Intranet con reensamblado únicamente en el origen siendo el tamaño aceptado en cada subred de:

[100-100-100](#)

[100-64-48](#)

El campo **Tipo de servicio** le permite al host indicarle a la subred el tipo de servicio que desea. Es posible tener varias combinaciones con respecto a la seguridad y la velocidad. Para voz digitalizada, por ejemplo, es más importante la entrega rápida que corregir errores de transmisión. En tanto que, para la transferencia de archivos, resulta más importante tener la transmisión fiable que entrega rápida. También, es posible tener algunas otras combinaciones, desde un tráfico rutinario, hasta una anulación instantánea. Tamaño 8 bit.

APENDICE “E”

Fragmentación de paquetes

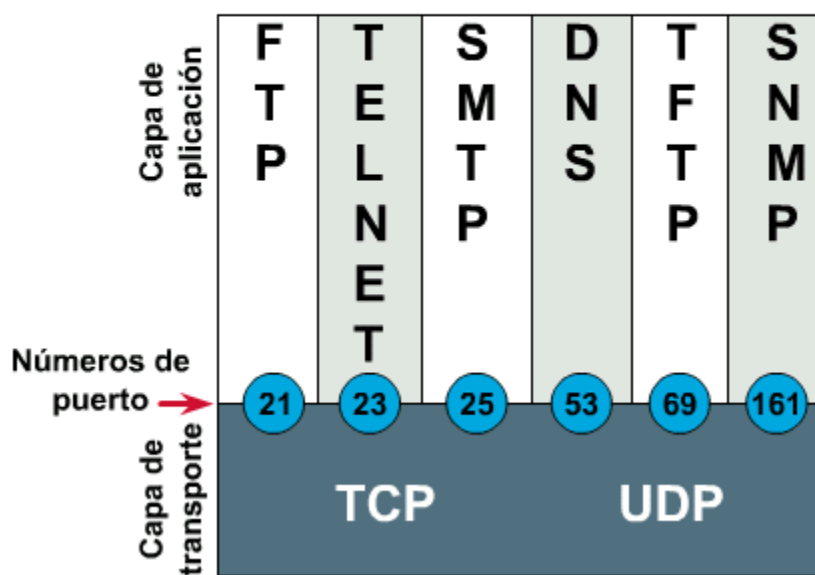
Tanto TCP como UDP usan *números de puerto (o toma)* para enviar información a las capas superiores. Los números de puerto se usan para mantener un seguimiento de las distintas conversaciones que atraviesan la red al mismo tiempo. Los desarrolladores de software aplicativo han acordado utilizar los números de puerto conocidos que se definen en RFC1700. Cualquier conversación destinada a la aplicación FTP utiliza el número de puerto estándar 21. A las conversaciones que no involucran aplicaciones con números de puerto conocidos se les asignan números de puerto que se seleccionan al azar a partir de un intervalo específico. Estos números de puerto se usan como direcciones origen y destino en el segmento TCP.

Algunos puertos se reservan tanto en TCP como en UDP, aunque es posible que las aplicaciones no estén diseñadas para soportarlos. Los números de puerto tienen los siguientes intervalos asignados:

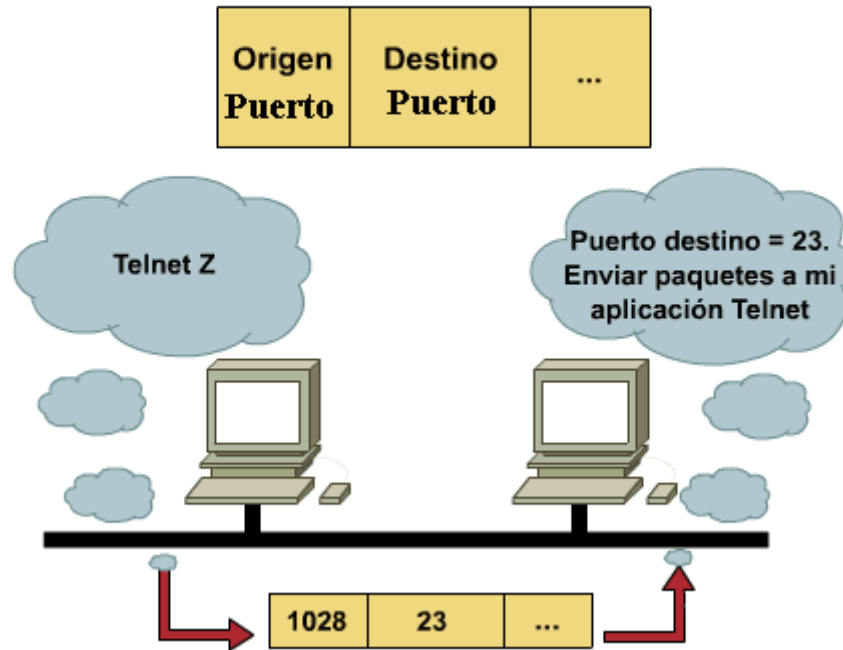
- Los números inferiores a 255 se usan para aplicaciones públicas.
- Los números del 255 al 1023 son asignados a empresas para aplicaciones comercializables
- Los números superiores a 1023 no están regulados.

Los sistemas finales usan números de puerto para seleccionar las aplicaciones adecuadas. Los números de puerto origen son asignados dinámicamente por el host origen; normalmente es un número mayor que 1023.

Números de puerto



Números de puerto FTP



Puertos más comunes

Decimal	Palabra Clave	Descripción
0		Reservado
1 – 4		No asignado
5	RJE	Entrada remota de tareas
7	Echo	Echo
9	DISCARD	Discard
11	USERS	Usuarios activos
13	DAYTIME	Hora
15	NETSTAT	Quién está conectado o NETSTAT
17	QUOTE	Cita del día
19	CHARGEN	Generador de caracteres
20	FTP-DATA	Protocolo de transferencia de archivos (datos)
21	FTP	Protocolo de transferencia de archivos
23	TELNET	Conexión del terminal
25	SMTP	Protocolo de transferencia de correo simple
37	TIME	Hora
39	RLP	Protocolo de ubicación de recursos
42	NAMESERVER	Servidor de nombre de host
43	NICNAME	Quién es
53	DOMAIN	Servidor de denominación de dominio
67	BOOTPS	Servidor de protocolo Bootstrap
68	BOOTPC	Cliente de protocolo Bootstrap
69	TFTP	Protocolo de transferencia de archivos trivial

75		Cualquier servicio privado de conexión telefónica
77		Cualquier servicio RJE privado
79	FINGER	Finger
95	SUPDUP	Protocolo SUPDUP
101	HOSTNAME	Servidor de nombre de host NIC
102	ISO-TSAP	ISO-TSAP
103	AUTH	Servicio de autenticación
117	UUCP-PATH	Servicio de ruta UUCP
123	NTP	Protocolo de tiempo de red
133-159		No asignado
160-223		Reservado
224-241		No asignado
242-255		No asignado